

День 3. Полные решения $Ax = b$

MIT 18.06. Время: 75-110 минут.

Цель дня: научиться описывать все решения $Ax = b$: сначала проверить совместность, затем найти x_p , затем добавить все решения из $N(A)$.

Глоссарий

- Расширенная матрица (augmented matrix) - матрица $[A \ b]$, где правую часть b редуцируют вместе с A .
- Совместная система (consistent system) - система $Ax = b$, у которой есть хотя бы одно решение.
- Частное решение x_p (particular solution) - одно конкретное решение системы $Ax = b$.
- Однородная часть x_n (homogeneous part) - любой вектор из $N(A)$.
- Полное решение (complete solution) - запись всех решений в виде $x = x_p + x_n$.
- Четыре случая ранга (four rank cases) - классификация систем по m, n, r , где A имеет размер $m \times n$ и $\text{rank } r$.

Опора по курсу: Lecture 8 вводит row reduced form R , совместность, particular solution, complete solution $x = x_p + x_n$ и четыре случая ранга.

0. Быстрый ремонт со Дня 2

Для матрицы B_2 из прошлого дня:

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

Сделай три коротких уточнения:

- Объясни, почему rank равен числу pivot columns.
- Объясни, почему число free variables равно $n - r = 5 - 2 = 3$.
- Проверь прямым умножением один special solution:

$$v = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in N(B_2).$$

1. $B_1x = b$: complete solution

Используй матрицу:

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Задания:

- Приведи расширенную матрицу $[B_1 \ b]$ к row reduced form.
- Найди условие совместности для произвольной правой части (b_1, b_2, b_3) .
- Проверь, что данная b совместна.
- Найди одно частное решение x_p , положив free variables равными 0.
- Запиши полное решение:

$$x = x_p + sv_1 + tv_2,$$

где v_1, v_2 - special solutions из $N(B_1)$.

6. Проверь прямым умножением, что $B_1 x_p = b$, $B_1 v_1 = 0$, $B_1 v_2 = 0$.

2. $B_2 x = c$: complete solution

Используй:

$$c = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Задания:

1. Приведи $[B_2 \ c]$ к row reduced form.
2. Найди условия совместности для произвольной правой части (c_1, c_2, c_3, c_4) .
3. Проверь, что данная c совместна.
4. Найди x_p , положив $x_3 = x_4 = x_5 = 0$.
5. Запиши полное решение:

$$x = x_p + sv_1 + tv_2 + uv_3,$$

где v_1, v_2, v_3 - special solutions из $N(B_2)$.

3. No-solution check

Для каждой правой части быстро объясни, почему решения нет:

1. Для $B_1 x = \tilde{b}$:

$$\tilde{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2. Для $B_2 x = \tilde{c}$:

$$\tilde{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

4. Четыре случая ранга

Для каждого случая матрицы $m \times n$ заполни четыре поля: все ли b разрешимы, сколько решений при совместности, чему равна $\dim N(A)$, и какой главный риск у этого случая.

1. Square invertible: $r = m = n$.
2. Full column rank: $r = n < m$.
3. Full row rank: $r = m < n$.
4. Rank deficient: $r < m$ и $r < n$.

5. Concept check

Ответь коротко:

1. Почему строка $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid d]$ с $d \neq 0$ означает no solution?
2. Почему к одному x_p надо прибавлять весь $N(A)$?
3. Почему при full column rank не бывает free variables?
4. Почему при full row rank every b is solvable?
5. Что удобнее сначала искать в системе $Ax = b$: x_p или $N(A)$, и почему?

6. Формат результата

Минимальный состав:

- два complete solution: для $B_1x = b$ и $B_2x = c$;
- два коротких no-solution объяснения;
- заполненные четыре rank cases;
- ответы на пять concept-check вопросов;
- список ошибок, если где-то пришлось исправлять RREF или знаки.